Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Divisibilité, congruences, PGCD et nombres premiers

Cours — Mathématiques expertes, Terminale

Objectifs du chapitre

- Traduire une relation de divisibilité et effectuer une division euclidienne.
- Manipuler les congruences pour calculer des restes.
- Calculer un PGCD avec l'algorithme d'Euclide.
- Comprendre et utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss.
- Décomposer un entier en facteurs premiers.
- Utiliser le petit théorème de Fermat.

Table des matières

1 Divisibilité et division euclidienne **3**
- 1.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ . . . 3
- 1.2 Division euclidienne . . . 3

2 Congruences dans $\mathbb{Z}$ **5**
- 2.1 Définition et interprétation . . . 5
- 2.2 Compatibilité avec les opérations . . . 5

3 PGCD et nombres premiers entre eux **7**
- 3.1 PGCD de deux entiers . . . 7
- 3.2 Algorithme d'Euclide . . . 7
- 3.3 Entiers premiers entre eux . . . 8

4 Théorème de Bézout **9**
- 4.1 Énoncé et caractérisation . . . 9
- 4.2 Trouver les coefficients de Bézout . . . 9
- 4.3 Applications de Bézout . . . 10

5 Théorème de Gauss **11**
- 5.1 Énoncé et démonstration . . . 11

6 Nombres premiers **12**
- 6.1 Définition . . . 12
- 6.2 Il existe une infinité de nombres premiers . . . 12

7 Décomposition en facteurs premiers **13**
- 7.1 Théorème fondamental de l'arithmétique . . . 13
- 7.2 Déterminer une décomposition . . . 13
- 7.3 Pourquoi la décomposition est-elle unique ? . . . 13
- 7.4 Application au PGCD et au PPCM . . . 13

8 Petit théorème de Fermat **15**
- 8.1 Énoncé . . . 15
- 8.2 Application au calcul d'un reste . . . 15
- 8.3 Démonstration du petit théorème de Fermat . . . 15

9 Méthodes et exercices d'entraînement **17**
- 9.1 Les réflexes à connaître . . . 17
- 9.2 Exercices . . . 17
- 9.3 Réponses rapides . . . 18

Chapitre 1

Divisibilité et division euclidienne

1.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition 1.1.1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \neq 0$. On dit que a **divise** b s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$b = ak.$$

On note alors $a \mid b$. Dans ce cas, a est un diviseur de b, et b est un multiple de a.

Exemple 1.1.2. On a $4 \mid 20$, car $20 = 4 \times 5$. En revanche, $4 \nmid 22$, car $22/4$ n'est pas un entier.

Proposition 1.1.1. *Pour des entiers convenables a, b, c, u, v :*

- *tout entier non nul divise 0 ;*
- *1 et -1 divisent tout entier ;*
- *si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$;*
- *si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid ub + vc$.*

Démonstration. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ak$ et $c = a\ell$. Ainsi

$$ub + vc = a(uk + v\ell),$$

et $uk + v\ell \in \mathbb{Z}$. Donc $a \mid ub + vc$. □

Remarque 1.1.3. La notation $a \mid b$ signifie « a divise b exactement ». Elle ne signifie pas que a est inférieur à b.

1.2 Division euclidienne

Théorème 1.2.1 (Division euclidienne)**.** *Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et tout $b \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, il existe*

un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ *tel que*

$$\boxed{a = bq + r \qquad \text{avec} \qquad 0 \leq r < b.}$$

L'entier q *est le quotient et* r *le reste de la division euclidienne de* a *par* b*.*

Exemple 1.2.1. La division euclidienne de 47 par 6 s'écrit

$$47 = 6 \times 7 + 5.$$

Le quotient est 7 et le reste est 5.

Exemple 1.2.2. Pour un dividende négatif, le reste doit toujours rester positif ou nul. Ainsi,

$$-17 = 5 \times (-4) + 3,$$

donc le quotient est -4 et le reste est 3.

Proposition 1.2.1. *Un entier* a *est divisible par* $b \in \mathbb{N}^*$ *si et seulement si le reste de la division euclidienne de* a *par* b *est nul.*

Démonstration. Si le reste est nul, alors $a = bq$, donc $b \mid a$. Réciproquement, si $b \mid a$, on peut écrire $a = bk$ avec $k \in \mathbb{Z}$, ce qui donne une division euclidienne de reste nul. Par unicité, le reste est nul. □

Méthode 1.2.3. Pour effectuer une division euclidienne, on cherche q et r tels que $a = bq + r$, puis on vérifie impérativement que $0 \leq r < b$. Cette vérification est particulièrement importante lorsque a est négatif.

Chapitre 2

Congruences dans $\mathbb{Z}$

2.1 Définition et interprétation

Définition 2.1.1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que a et b sont **congrus modulo** n si n divise $a - b$. On écrit

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b) \iff \exists k \in \mathbb{Z} : a = b + kn.}$$

Deux entiers sont donc congrus modulo n s'ils ont le même reste dans la division euclidienne par n.

Exemple 2.1.2. Comme $17 - 5 = 12$ est divisible par 6, on a $17 \equiv 5 \pmod{6}$. De même, $-1 \equiv 4 \pmod{5}$, car $-1 - 4 = -5$.

2.2 Compatibilité avec les opérations

Proposition 2.2.1. *Si* $a \equiv b \pmod{n}$ *et* $c \equiv d \pmod{n}$, *alors*

$$\begin{aligned} a + c &\equiv b + d \pmod{n}, \\ a - c &\equiv b - d \pmod{n}, \\ ac &\equiv bd \pmod{n}. \end{aligned}$$

En particulier, pour tout entier $k \geq 1$,

$$a^k \equiv b^k \pmod{n}.$$

Exemple 2.2.1. Calculons le reste de 2^{10} dans la division par 7. Comme

$$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7},$$

on obtient

$$2^{10} = (2^3)^3\, 2 \equiv 1^3 \times 2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

Le reste cherché est donc 2.

Remarque 2.2.2. On ne peut pas simplifier librement une congruence par un facteur. Par exemple, $2x \equiv 2 \pmod 6$ n'implique pas $x \equiv 1 \pmod 6$. En revanche, on peut simplifier par c lorsque $\text{PGCD}(c, n) = 1$. Ce résultat découle du théorème de Bézout.

Méthode 2.2.3. Pour calculer le reste d'une grande puissance modulo n :

1. réduire la base modulo n ;
2. chercher une puissance plus petite dont le reste est simple ;
3. décomposer l'exposant si nécessaire ;
4. utiliser la compatibilité des congruences avec les puissances et les produits.

Chapitre 3

PGCD et nombres premiers entre eux

3.1 PGCD de deux entiers

Définition 3.1.1. Pour deux entiers a, b non tous deux nuls, le **PGCD** de a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a, b)$, est le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b. On a notamment $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(|a|, |b|)$.

Exemple 3.1.2. Les diviseurs positifs communs de 18 et 30 sont $1, 2, 3, 6$. Ainsi,

$$\mathrm{PGCD}(18, 30) = 6.$$

3.2 Algorithme d'Euclide

Proposition 3.2.1. *Si $a = bq + r$, alors*

$$\boxed{\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r).}$$

Démonstration. Un entier divise simultanément a et b si et seulement s'il divise simultanément b et $a - bq = r$. Les couples (a, b) et (b, r) ont donc les mêmes diviseurs communs. □

Exemple 3.2.1. Calculons $\mathrm{PGCD}(252, 105)$ par divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} 252 &= 2 \times 105 + 42, \\ 105 &= 2 \times 42 + 21, \\ 42 &= 2 \times 21 + 0. \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 21. Donc

$$\boxed{\mathrm{PGCD}(252, 105) = 21.}$$

Méthode 3.2.2. Algorithme d'Euclide :

1. effectuer une division euclidienne ;
2. remplacer le couple (a, b) par (b, r) ;
3. recommencer jusqu'à obtenir un reste nul ;
4. le dernier reste non nul est le PGCD.

L'algorithme s'arrête, car les restes positifs diminuent strictement.

3.3 Entiers premiers entre eux

Définition 3.3.1. Deux entiers a, b, non tous deux nuls, sont **premiers entre eux** lorsque

$$\boxed{\text{PGCD}(a, b) = 1.}$$

Exemple 3.3.2. Les nombres 8 et 15 sont premiers entre eux, bien qu'ils ne soient pas premiers. En effet, leur seul diviseur positif commun est 1.

Remarque 3.3.3. Deux entiers sont premiers entre eux s'ils n'ont aucun facteur premier commun. Être premiers entre eux ne signifie donc pas que chacun des deux nombres est premier.

Chapitre 4

Théorème de Bézout

4.1 Énoncé et caractérisation

Théorème 4.1.1 (Bézout). *Pour tous entiers a, b, non tous deux nuls, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$\boxed{au + bv = \mathrm{PGCD}(a, b).}$$

Les entiers u et v sont appelés des coefficients de Bézout.

Exemple 4.1.1. On a $\mathrm{PGCD}(18, 30) = 6$, et

$$6 = 2 \times 18 - 1 \times 30.$$

Les coefficients $u = 2$ et $v = -1$ conviennent.

4.2 Trouver les coefficients de Bézout

La méthode consiste à remonter les égalités de l'algorithme d'Euclide.

Exemple 4.2.1. Nous avons obtenu

$$\begin{aligned} 252 &= 2 \times 105 + 42, \\ 105 &= 2 \times 42 + 21. \end{aligned}$$

La seconde égalité donne $21 = 105 - 2 \times 42$, et la première donne $42 = 252 - 2 \times 105$. En substituant :

$$\begin{aligned} 21 &= 105 - 2(252 - 2 \times 105) \\ &= 5 \times 105 - 2 \times 252. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{21 = (-2) \times 252 + 5 \times 105.}$$

Corollaire 4.2.1. *Deux entiers a, b, non tous deux nuls, sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$\boxed{au + bv = 1.}$$

Démonstration. Si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$, le théorème de Bézout fournit une telle égalité. Réciproquement, si $au + bv = 1$, tout diviseur commun de a et b divise 1. Le PGCD vaut donc 1. □

4.3 Applications de Bézout

Proposition 4.3.1. *Si $\mathrm{PGCD}(a, n) = 1$, alors a possède un inverse modulo n : il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que*

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$

Démonstration. Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1$. En réduisant modulo n, on obtient $au \equiv 1 \pmod{n}$. □

Exemple 4.3.1. Comme $3 \times 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$, l'inverse de 3 modulo 5 est 2.

Chapitre 5

Théorème de Gauss

5.1 Énoncé et démonstration

Théorème 5.1.1 (Gauss)**.** *Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si*

$$a \mid bc \qquad \text{et} \qquad \mathrm{PGCD}(a, b) = 1,$$

alors

$$\boxed{a \mid c.}$$

Démonstration. Puisque $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$, le théorème de Bézout assure l'existence de $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = 1.$$

En multipliant par c, on obtient

$$acu + bcv = c.$$

Or $a \mid acu$ et, par hypothèse, $a \mid bcv$. Donc a divise leur somme, c'est-à-dire c. □

Exemple 5.1.1. On sait que $7 \mid 15x$. Comme $\mathrm{PGCD}(7, 15) = 1$, le théorème de Gauss donne

$$\boxed{7 \mid x.}$$

Remarque 5.1.2. La condition $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$ est indispensable. Par exemple, $6 \mid 12 \times 5$, mais 6 ne divise ni 12 ni 5.

Corollaire 5.1.1. *Si p est premier et $p \mid ab$, alors*

$$\boxed{p \mid a \quad ou \quad p \mid b.}$$

Démonstration. Si $p \mid a$, la conclusion est acquise. Sinon, comme p est premier, $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$. Le théorème de Gauss implique alors $p \mid b$. □

Chapitre 6

Nombres premiers

6.1 Définition

Définition 6.1.1. Un entier naturel p est **premier** s'il vérifie $p \geq 2$ et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p.

Les premiers nombres premiers sont

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29, \ldots$$

Remarque 6.1.2. Le nombre 1 n'est pas premier. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair. Un entier supérieur ou égal à 2 qui n'est pas premier est dit composé.

6.2 Il existe une infinité de nombres premiers

Théorème 6.2.1. *L'ensemble des nombres premiers est infini.*

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers, notés $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Considérons l'entier

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Comme $N > 1$, il possède au moins un diviseur premier q. Par hypothèse, q est l'un des p_i, donc q divise le produit $p_1 p_2 \cdots p_n$. Il divise aussi N, donc il divise la différence

$$N - p_1 p_2 \cdots p_n = 1.$$

C'est impossible, car un nombre premier ne divise pas 1. L'hypothèse est fausse : il existe une infinité de nombres premiers. □

Remarque 6.2.1. Le nombre $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ n'est pas forcément premier. L'argument fonctionne parce que tout entier supérieur à 1 possède un diviseur premier, et que ce diviseur ne peut être aucun des p_i.

Chapitre 7

Décomposition en facteurs premiers

7.1 Théorème fondamental de l'arithmétique

Théorème 7.1.1 (Existence et unicité de la décomposition)**.** *Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit comme un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près :*

$$\boxed{n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},}$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les α_i des entiers strictement positifs.

7.2 Déterminer une décomposition

Exemple 7.2.1. Décomposons 360 en facteurs premiers :

$$\begin{aligned} 360 &= 2 \times 180 \\ &= 2^2 \times 90 \\ &= 2^3 \times 45 \\ &= 2^3 \times 3 \times 15 \\ &= 2^3 \times 3^2 \times 5. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.}$$

7.3 Pourquoi la décomposition est-elle unique ?

Remarque 7.3.1. L'unicité repose sur la propriété suivante : si un nombre premier divise un produit, alors il divise au moins un des facteurs. Si deux produits de facteurs premiers sont égaux, chaque facteur premier du premier produit doit donc apparaître dans le second. En simplifiant successivement par les facteurs communs, on retrouve les mêmes facteurs avec les mêmes multiplicités.

7.4 Application au PGCD et au PPCM

Exemple 7.4.1. On a

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5, \qquad 504 = 2^3 \times 3^2 \times 7.$$

Pour le PGCD, on conserve les facteurs communs avec les plus petits exposants :

$$\boxed{\mathrm{PGCD}(360, 504) = 2^3 \times 3^2 = 72.}$$

Pour le PPCM, on conserve tous les facteurs présents avec les plus grands exposants :

$$\boxed{\mathrm{PPCM}(360, 504) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520.}$$

Proposition 7.4.1. *Pour tous entiers naturels a, b non nuls,*

$$\boxed{\mathrm{PGCD}(a, b) \times \mathrm{PPCM}(a, b) = ab.}$$

Chapitre 8

Petit théorème de Fermat

8.1 Énoncé

Théorème 8.1.1 (Petit théorème de Fermat)**.** *Si p est premier et $p \nmid a$, alors*

$$\boxed{a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.}$$

Une formulation équivalente, valable pour tout entier a, est

$$\boxed{a^p \equiv a \pmod{p}.}$$

8.2 Application au calcul d'un reste

Exemple 8.2.1. Calculons le reste de 3^{100} modulo 7.
Comme 7 est premier et $7 \nmid 3$, le petit théorème de Fermat donne

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Or $100 = 6 \times 16 + 4$, donc

$$3^{100} = (3^6)^{16} \times 3^4 \equiv 1^{16} \times 81 \pmod{7}.$$

Comme $81 = 7 \times 11 + 4$, on obtient

$$\boxed{3^{100} \equiv 4 \pmod{7}.}$$

Le reste recherché est 4.

8.3 Démonstration du petit théorème de Fermat

Démonstration. Soit p un nombre premier et supposons $p \nmid a$. Les entiers

$$a,\ 2a,\ 3a,\ \ldots,\ (p-1)a$$

ont des restes non nuls et deux à deux distincts modulo p.

En effet, si $ia \equiv ja \pmod{p}$, alors $p \mid a(i-j)$. Comme $p \nmid a$, le théorème de Gauss donne $p \mid (i-j)$. Puisque $|i-j| < p$, on a $i = j$.

Les restes de ces $p-1$ entiers sont donc exactement $1, 2, \ldots, p-1$, dans un certain ordre. En multipliant les congruences correspondantes :

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Aucun facteur de $(p-1)!$ n'est divisible par p, donc $\text{PGCD}((p-1)!, p) = 1$. On peut simplifier par $(p-1)!$ modulo p, d'où

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

□

Remarque 8.3.1. Pour utiliser la formule $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, il faut vérifier les deux hypothèses : p est premier et p ne divise pas a.

Chapitre 9

Méthodes et exercices d'entraînement

9.1 Les réflexes à connaître

Divisibilité
Écrire $a \mid b$ sous la forme $b = ak$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
Division euclidienne
Vérifier $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.
Congruences
Utiliser $a \equiv b \pmod{n}$ pour remplacer un entier par un autre ayant le même reste.
PGCD
Appliquer les divisions euclidiennes successives jusqu'au reste nul.
Bézout
Remonter les égalités de l'algorithme d'Euclide pour obtenir une combinaison linéaire.
Gauss
Vérifier la divisibilité du produit et la condition de PGCD égal à 1.
Fermat
Vérifier que le modulo est premier et que la base n'est pas divisible par ce nombre premier.

9.2 Exercices

Exercice 9.2.1. Effectuer la division euclidienne de -43 par 6.

Exercice 9.2.2. Calculer $\mathrm{PGCD}(414, 156)$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

Exercice 9.2.3. Montrer que 35 et 64 sont premiers entre eux, puis déterminer des coefficients de Bézout u, v tels que $35u + 64v = 1$.

Exercice 9.2.4. On sait que $11 \mid 7x$. Montrer que $11 \mid x$.

Exercice 9.2.5. Décomposer 840 en facteurs premiers, puis calculer $\mathrm{PGCD}(840, 360)$ et $\mathrm{PPCM}(840, 360)$.

Exercice 9.2.6. Déterminer le reste de 2^{100} dans la division euclidienne par 13.

9.3 Réponses rapides

1. $-43 = 6 \times (-8) + 5$.
2. $\mathrm{PGCD}(414, 156) = 6$.
3. Une identité possible est $35 \times 11 + 64 \times (-6) = 1$.
4. Comme $\mathrm{PGCD}(11, 7) = 1$, le théorème de Gauss donne $11 \mid x$.
5. $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$, $\mathrm{PGCD}(840, 360) = 120$ et $\mathrm{PPCM}(840, 360) = 2520$.
6. Comme $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ et $100 = 12 \times 8 + 4$, on a $2^{100} \equiv 2^4 \equiv 3 \pmod{13}$. Le reste est 3.